

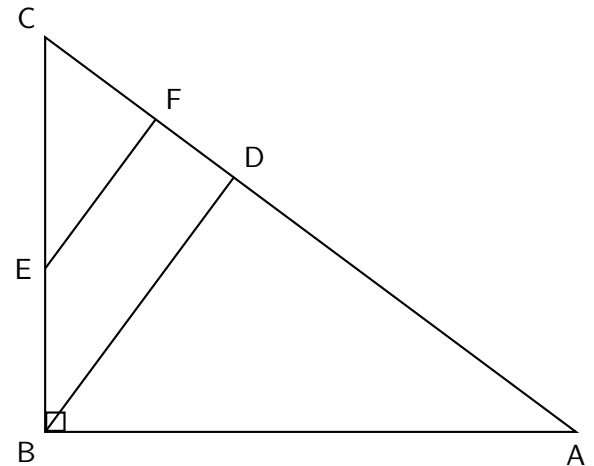
Brevet - Chapitre 8

Trigonométrie

Exercice 1

• DNB Septembre 2025 Métropole

- ABC un triangle rectangle en B ;
- les points B, E et C sont alignés ainsi que les points A, D, F et C ;
- les droites (BD) et (EF) sont parallèles :
- $AB = 10$ cm, $BC = 7,5$ cm, $BE = 3$ cm, $BD = 6$ cm et $CF = 2,7$ cm.



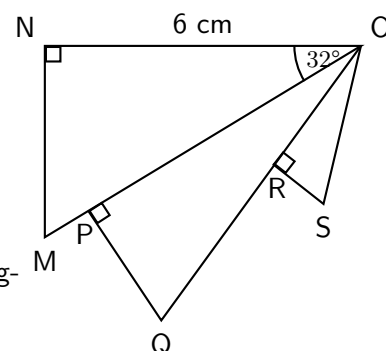
1. (a) Montrer que $CE = 4,5$ cm.
(b) Démontrer que la longueur EF est égale à $3,6$ cm.
2. Démontrer que le triangle CEF est rectangle en F.
3. (a) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$. Arrondir au degré.
(b) Les triangles ABC et CEF sont-ils semblables ?

Exercice 2

• DNB Septembre 2024 Polynésie

Sur la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle,

- le triangle ONM est rectangle en N,
- le triangle OPQ est rectangle en P,
- le triangle ORS est rectangle en R,
- $ON = 6$ cm et $\widehat{MON} = 32^\circ$.
- P est un point du segment $[OM]$ et R est un point du segment $[OQ]$.



1. Calculer la mesure de la longueur MN. On donnera une valeur approchée au millimètre près.
2. On donne $PQ = 2,5$ cm et $OQ = 6,5$ cm. Montrer que $OP = 6$ cm.
3. Montrer que les triangles ONM et OPQ ne sont pas des triangles égaux.
4. Sachant que le triangle OPQ est un agrandissement du triangle ORS et que $OS = 3,25$ cm, calculer l'aire du triangle ORS.

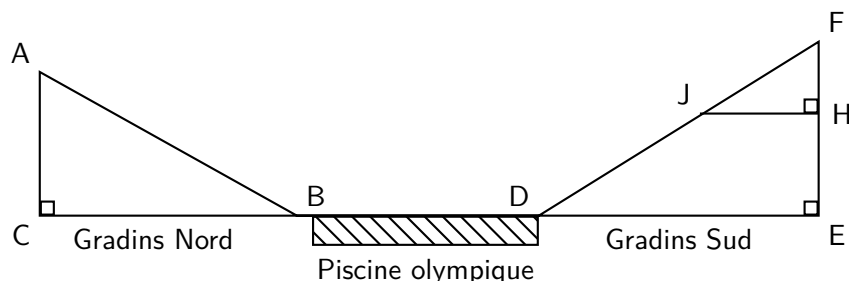
Exercice 3

• DNB Juin 2024 Polynésie

La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024.

Alyssa et Jules visitent le Centre Aquatique Olympique et s'installent dans les gradins.

On a schématisé leurs positions par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous, qui modélise la situation : Alyssa est installée dans les gradins Nord au point A et Jules est assis dans les gradins Sud au point J. La figure n'est pas à l'échelle.



On donne : $AC = FJ = 15$ m ; $BC = 27$ m ; $FH = 7$ m ; $EF = 18$ m.

Les points F, J et D sont alignés.

Les points F, H, et E sont alignés.

Les points C, B, D, E sont alignés.

- Jules et Alyssa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister à l'événement.
 - Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine, c'est-à-dire calculer la longueur AB. Arrondir le résultat au mètre près.
 - Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 m, arrondie au mètre près.
 - En déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine.
- Pour respecter les normes de sécurité, l'angle d'inclinaison $\widehat{ABC}$ des gradins Nord ne doit pas dépasser 35° . Les gradins Nord respectent-ils cette norme ?
- Le toit du Centre Aquatique Olympique a une surface de $5\,000$ m².
On estime que $4\,678,4$ m² de ce toit est recouvert de panneaux photovoltaïques.

Voici les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque standard fournies par le constructeur :

	Dimensions : 1 m de large et 1,7 m de long Énergie produite : environ 350 kWh par an
--	--

Montrer que la quantité annuelle d'énergie produite par l'ensemble des panneaux photovoltaïques du toit du Centre Aquatique Olympique est de 963 200 kilowattheures (kWh).

- La température règlementaire de l'eau contenue dans la piscine lors des jeux Olympiques doit être comprise entre 25° et 28° . Pour respecter cette réglementation, on souhaite que l'eau contenue dans la piscine olympique de Saint-Denis soit à une température de 26° . On admet que l'eau contenue dans cette piscine occupe un pavé droit dont les dimensions sont :
 - Longueur : 50 m
 - Largeur : 25 m
 - Profondeur : 3 m

On suppose qu'avant la première mise en chauffe de la piscine olympique, l'eau est à 18° .

On estime qu'il faut environ 9,3 kWh pour chauffer 1 m³ d'eau de 18° jusqu'à 26° .

Quelle quantité d'énergie, en kWh, sera nécessaire pour chauffer toute l'eau de la piscine olympique jusqu'à 26° ?

Exercice 4

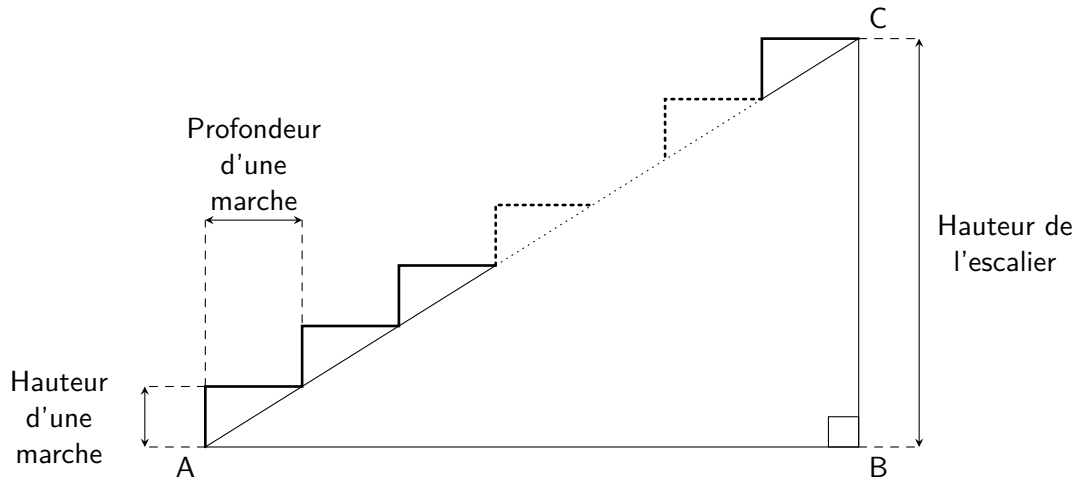
• DNB Juin 2023 Métropole

On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm.

La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier.

La hauteur d'une marche est de 17 cm.

La profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm.



1. (a) Montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier.
(b) Montrer que la longueur AB est égale à 432 cm.
2. Pour permettre une montée agréable, l'angle $\widehat{BAC}$ doit être compris entre 25° et 40° .
(a) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, arrondie au degré près.
(b) L'escalier permet-il une montée agréable?
3. On rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner cet escalier. (1 cm dans la réalité est représenté par 1 pas dans le programme.)
Recopier les lignes 5, 6, 7 et 9 **sur la copie** en les complétant.

